

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية
ميدان التعلم: التحليل
موضوع الحصة: دراسة دالة: $x \mapsto e^{u(x)}$

الإستاذ: عدلي أسعد
المستوى: 3 ريا+3 ع3+3
المدة: 2 ساعة

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقريب أولر
الكفاءات المستهدفة: دراسة إنتاج تغير الدالة $x \mapsto \exp \circ u(x)$.
المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
10 د	التهيئة النفسية تذكير بمشتقة دالة مركب مجموعة تعريف الدالة $\exp \circ u$: مبرهنة 1 أضف إلى معلوماتك نضع: $f(x) = e^{u(x)}$ حيث u دالة عددية مجموعة تعريف الدالة f هي نفسها مجموعة تعريف الدالة u، إذن: $D_f = D_u$ إنتاج تغير الدالة $\exp \circ u$:	مرحلة الإنطلاق
15 د	مبرهنة 2 أضف إلى معلوماتك إذا كانت u دالة معرفة على المجال I من $\mathbb{R}$ فإن للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس إنتاج التغير على I البرهان نعلم أن الدالة $\exp$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$، إذن حسب المبرهنة الخاصة بإنتاج تغير دالة مركبة يكون للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس إنتاج التغيرات على المجال D_u مثال نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^x$. نلاحظ أن: $f = \exp \circ u$ حيث u هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $u(x) = x^2 - 1$ بما أن الدالة u متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0]$ فإن: الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0]$ بما أن الدالة u متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ فإن: الدالة f متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$ النهايات مبرهنة 3 أضف إلى معلوماتك a, b, c تمثل أعدادا حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$ نعتبر الدوال التالية u، e^x و f حيث $f = \exp \circ u$ إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ و $\lim_{x \rightarrow b} e^x = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$	مرحلة بناء المعرفة

مثال

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x+2}$
لدينا: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x+2) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+2} = +\infty$
أي $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+2) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+2} = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

المشتقة

مبرهنة 3

أضف إلى

معلوماتك

إذا كانت u دالة قابلة للإشتقاق على مجال I فإن للدالة $exp \circ u$ قابلة للإشتقاق على I
ولدينا من أجل كل x من I ، $(exp \circ u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}$

البرهان

إذا كانت الدالة u قابلة للإشتقاق على I وعلما أن الدالة exp قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ فإن: الدالة المركبة $exp \circ u$ قابلة للإشتقاق على I وبتطبيق قاعدة حساب مشتقة دالة مركبة يكون لدينا من أجل كل x من I
 $(exp \circ u)'(x) = u'(x)exp'(x)[u(x)] = u'(x)exp(x)[u(x)]$

مثال

مشتقة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x^2+3x-5}$ هي: $f'(x) = (-2x+3)e^{-x^2+3x-5}$
مشتقة الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^+$ بـ: $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ هي: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}$

تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{x^3+3x+1}$

1 أدرس تغيرات الدالة f

2 أثبت أن المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلا وحيدا على المجال $[-1;0]$

بكالوريا 2013 شعبة علوم تجريبية

I الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \frac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}}$ و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C) .

2 أحسب $f'(x)$. بين أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty;1[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3 بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في $]-\infty;1[$ حلا وحيدا α .

باستعمال جدول القيم أعلاه جد حصرا للعدد α .

4. أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C) ، ثم أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.

5. عين بيانيا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)| = m$ حلان مختلفان في الإشارة.

II الدالة المعرفة على $]-\infty;1[$ بـ: $g(x) = f(2x-1)$. (عبارة $g(x)$ غير مطلوبة)

x	$f(x)$
0,20	0,037
0,21	0,016
0,22	-0,005
0,23	-0,026
0,24	-0,048
0,25	-0,070



د15



د10



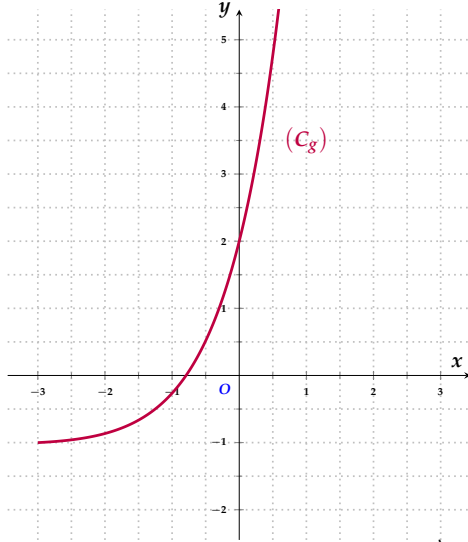
د50

التقويم

1 أدرس تغيرات الدالة g على $]-\infty; 1]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

- أ) تحقق أنّ $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 0$ ، ثم بين أنّ : $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 2f'(\alpha)$.
 ب) إستنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$.
 ج) تحقق من أنّ : $y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ ، معادلة للمستقيم (T) .

بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي



$g(x) = (x+3)e^x + 1$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي
 و (C_g) تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل .
 بقراءة بيانية:

1 حدّد إشارة $g(-1)$ و $g(-\frac{1}{2})$.

2 إستنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $]-1; -\frac{1}{2}]$

بحيث $g(\alpha) = 0$ ثم تحقّق أنّ : $-0.8 < \alpha < -0.7$.

3 إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2 بين أنّه من كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$ ثم كلّ جدول تغيرات الدالة f .

3 أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$ ثم إستنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له .

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

ج) أكتب معادلة لـ : (T) مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ) .

4 أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]-\infty; 1]$ (يعطى $f(\alpha) \approx -0.7$)

5 أحسب $f(x) - g(x)$ ثم إستنتج دالة الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

6 h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي : $h(x) = |x|(e^{|x|} - 2) + 1$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ) بين أنّ الدالة h زوجية .

ب) تأكد أنّه من أجل كلّ x من المجال $[0; +\infty[$ فإنّ : $h(x) = f(x-2) + 1$.

ج) إشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسم (C_h) على المجال $[-3; 3]$.

I f_k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$ حيث K وسيط حقيقي .
ليكن (C_k) التمثيل البياني للدالة f_k في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 بين أن كل المنحنيات (C_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعيينهما .
- 2 أحسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ و $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي K) .
- 3 أ) أحسب $f'_k(x)$ ، ثم حدّد حسب قيم الوسيط الحقيقي K اتجاه تغير الدالة f_k .
ب) شكّل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل K عدد حقيقي موجب تماما .
- 4 ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي K الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_k) و (C_{k+1}) .

II f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$
نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 شكل جدول تغيرات الدالة f ، ثم أرسم المنحنى (C_f) على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right]$.
- 2 أ) بين أن المعادلة $f(x) = 1$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$ أحدهما α حيث : $-1,27 < \alpha < 1,28$.
ب) عيّن قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة : $\left|\frac{x+1}{e^x}\right| = \left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلا وحيدا .
- 3 g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$
أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ ثم إستنتج دالة أصلية لـ g على $\mathbb{R}$.
ب) بإستعمال المكاملة بالتجزئة ، أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = -1$ و $x = 0$

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. تؤخذ وحدة الطول $2cm$
 (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كإيلي : $g(x) = e^x - ex$ و $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$

- 1 أ) أدرس اتجاه تغير الدالة g .
ب) إستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x الحقيقية .
- 2 أدرس اتجاه تغير الدالة f .
- 3 أحسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .
- 4 أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.
- 5 أرسم على المجال $[0;2]$ المنحنيين (C_f) و (C_g) في نفس المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (يعطى $e^2 - 2e \approx 2$)
- 6 أحسب بالسنتيمتر المربع ، مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) .
- 7 h الدالة المعرفة على المجال $[-2;2]$ كإيلي : $h(x) = \frac{1}{2}ex^2 - e^{|x|}$ وليكن (Γ) تمثيلها البياني في المعلم السابق
أ) بين أن h دالة زوجية .
ب) من أجل $x \in [0;2]$ أحسب $h(x) + f(x)$ ثم إستنتج كيفية رسم (Γ) إنطلاقاً من (C_f) ثم أرسمه .

(I) f الدالة المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x}{x-1} + \frac{1}{e^x - 1}$ و (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

x	$f(x)$
0,20	0,037
0,21	0,016
0,22	-0,005
0,23	-0,026
0,24	-0,048
0,25	-0,070

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحنى (C) .

2 أحسب $f'(x)$. بين أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]1; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3 بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في $]1; +\infty[$ حلا وحيدا α .

باستعمال جدول القيم أعلاه جد حصرا للعدد α .

4. أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C) ، ثم أرسم المنحنى (C') الممثل للدالة $|f|$.

5. عين بيانيا مجموعة قيم الأعداد الحقيقية m التي من أجلها يكون للمعادلة $|f(x)| = m$ حلان مختلفان في الإشارة.

(II) g الدالة المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ: $g(x) = f(2x-1)$. عبارة $g(x)$ غير مطلوبة

1 أدرس تغيرات الدالة g على $]1; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

أ) تحقق أن $g\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 0$ ، ثم بين أن: $g'\left(\frac{\alpha+1}{2}\right) = 2f'(\alpha)$.

ب) إستنتج معادلة (T) المماس لمنحنى الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+1}{2}$.

ج) تحقق من أن: $y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$ ، معادلة للمستقيم (T) .

بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي

(I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي: $g(x) = (x+3)e^x + 1$ و (C_g) تمثيلها البياني كما هو مبين في الشكل. بقراءة بيانية:

1 حدّد إشارة $g(-1)$ و $g(-\frac{1}{2})$.

2 إستنتج وجود عدد حقيقي α وحيد من المجال $]-1; -\frac{1}{2}[$

بحيث $g(\alpha) = 0$ ثم تحقق أن: $-0.8 < \alpha < -0.7$.

3 إستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2 بين أنه من كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$ ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

3 أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$ ثم إستنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

ج) أكتب معادلة لـ: (T) مماس (C_f) الموازي للمستقيم (Δ) .

4 أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $]1; +\infty[$ (يعطى $f(\alpha) \approx -0.7$)

5 h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي: $h(x) = |x|(e^{|x|-2} - 1) + 1$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) بين أن الدالة h زوجية.

ب) تأكد أنه من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$ فإن: $h(x) = f(x-2) + 1$.

ج) إشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسم (C_h) على المجال $[-3; 3]$.

